

**Disclaimer:** Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

## LF09:07:Layer II: MAC-Adressen

### 1) MAC-Adresse [→ ZP:Sheet:2]

Anknüpfung: Paket**übertragung** auf Layer-II-Ebene (ARP) ausschließlich mit MAC-Adressen

**MAC-Address** steht für **Medium Access Control Address**. Jede MAC-Adresse

- besteht aus 6 Bytes
- wird als 6-Byte-Code hexadezimal geschrieben, byteweise getrennt durch Bindestriche oder Doppelpunkte, z.B. 48:e7:da:06:ef:85 (→ <https://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse>)
- wird vom Hersteller fest in die Hardware einkodiert,
- besteht aus 2 Gruppen:
  - die vorderen 3 Bytes kennzeichnen den Hersteller (Vendorencode) (= [Organizationally Unique Identifier](#))
  - die hinteren 3 Bytes sind eine vendorenspezifische Seriennummer
- sollte weltweit *unique* sein (= *eindeutig*, *nur ein Exemplar*)
- wird auf Layer I/II benutzt, um Pakete via Hub bzw. Switch von Rechner A zu B zu schicken

| Byte     |  | B6   | B5   | B4   |  | B3   | B2   | B1   |
|----------|--|------|------|------|--|------|------|------|
| Value    |  | 0x48 | 0xe7 | 0xda |  | 0x06 | 0xef | 0x85 |
| OUI-MASK |  | 0xff | 0xff | 0xff |  | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| OUI      |  | 0x48 | 0xe7 | 0xda |  | 0x00 | 0x00 | 0x00 |

OUI-Segment hier = 48:E7:DA:00:00:00 - 48:E7:DA:FF:FF:FF

vgl. dazu \* Zisler: Computer-Netzwerke, 2022, S. 85f. \* Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S. 43f

**ÜBUNG LF09:07:Addressing:01**

- ☐ Ermitteln Sie die MAC-Adresse der Netzwerkkarte Ihres Rechners
- ☐ Ermitteln Sie den Hersteller Ihrer Netzwerkkarte
- ☐ Dokumentieren Sie Ihre Informationsquelle

Hinweis: Nutzen Sie dazu zuerst eine Shell, recherchieren Sie dann den Vendor im Internet.

1. WIN11: in *Powershell* cmd `ipconfig` bzw. `ipconfig /a` oder `getmac /v`
2. LNX/WSL: in *bash* cmd `ifconfig` oder `ip addr show`
3. Internetrecherche z.B. mit <https://www.dein-ip-check.de/tools/macfinder>

MAC-Adressen sind die Strings mit 6 Hexwerten hintereinander, getrennt durch `:` oder `-`

---

**Lösung:** Infos in obigen Angaben

Anmerkung:

- Der Vendorencode (= Organizationally Unique Identifiers (OUI)) einer MAC-Adresse wird vom [IEEE](#) (Institute of Electrical and Electronics Engineers) vergeben
- Gemäß <https://www.dein-ip-check.de/tools/macfinder?oui=48%3Ae7%3Ada%3A06%3Aef%3A85&page=1>
  - gehört die MAC-Adresse `48:e7:da:06:ef:85` der Firma *AzureWave Technology Inc.*
  - ist Teil des MAC-Segments `48:E7:DA:00:00:00` - `48:E7:DA:FF:FF:FF`
  - was als *MA-L*-Segment an *AzureWave Technology Inc.* vergeben worden ist

vgl.

- <https://macaddress.io/faq/what-is-a-ma-l-ma-m-ma-s-assignment>
- <https://macaddress.io/faq/what-is-an-organizationally-unique-identifier-oui>
- 

**Mengenabschätzung: [→ ZP:Sheet 3]**

- Zahlenmäßig stünden mit 6 Bytes ~ 280 Billionen MAC-Adressen zur Verfügung

```
1  2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8
2  = 2^(8+8+8+8+8+8)
3  = 2^48
4  = 281.474.976.710.656
```

**Kontextfrage: [→ ZP:Sheet 4]**

*Gibt es - analog zur IPv4-Adressenknappheit - auch eine MAC-Adressenknappheit?*

- Bei einer Weltbevölkerung von 8.000.000.000 ergäbe das ~ 35184 Adressen pro Person
- Ältere Berechnungen, die auf mehr Geräte/Netzwerkkarten pro Person der Weltbevölkerung kamen, sind von einer kleineren Weltbevölkerung ausgegangen.
- Bei der Aufteilung 3 Bytes ( $= 2^8 * 2^8 * 2^8 = 2^{(8+8+8)} = 2^{24} = 16777216$ ) pro Vendorenidentifizier und Seriennummern können 16.777.216 **Vendoren** je 16.777.216 Netzwerkkarten etc. verkaufen
- Zu Entlastung dieser Verknappung haben manche Firmen bereits mehrere Vendorenkenner geclaimt.
- **Antwort: JA, es gibt bereits eine Verknappung**
- Die neuere Segmentierung ist **MA-L**, **MA-M**, **MA-S** einer Reaktion darauf:
- Die strikte Aufteilung in  $2^{24}$  Vendoren, die je über  $2^{24}$  Kennungen verfügen ist mittlerweile - in Analogie zu feineren IP-Netzsegmentierung mit CIDR-Notation - verfeinert.
- Es gibt jetzt [→ ZP:Sheet 5]
  - **OUI-24: MA-L**-Segemente (= MAC Address Block Large) ~ bisheriger OUI (Organizationally Unique Identifier) Aufteilung :- ( $2^{24} \approx 16$  Million)
  - **OUI-28: MA-M**-Segemente (= MAC Address Block Medium) :-  $2^{20} \approx 1$  Million
  - **OUI-35: MA-S**-Segemente (= MAC Address Block Small) ~ bisheriger OUI-36 :-  $2^{12} \approx 4,096$

vgl.

- <https://macaddress.io/faq/what-is-a-ma-l-ma-m-ma-s-assignment>
- <https://macaddress.io/faq/what-is-an-organizationally-unique-identifier-oui>
- <https://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse>

*Konsequenz:*

- Es gibt m.W. keinen formalen Bestätigungsprozess für die Eindeutigkeit. Das wäre als weltübergreifender Prozess zu teuer.
- MAC-Adressen können doppelt erscheinen.

**Kontextfrage:**

*Führen doppelt vergebene MAC-Adresse in einem Netz zu Irritationen? Warum sind die doppelt vergebenen Adressen trotzdem nur ein kleines Problem:*

**Auflösung:**

- JA: Ist in einem Layer-II-Netz eine MAC-Adresse doppelt vergeben, fühlen sich immer 2 Rechner angesprochen und antworten. (Traffiksteigerung, Kollisionen)
- VIELLEICHT: Vergleicht der Empfänger die Ziel-IP-Adresse NICHT, sondern verlässt er sich auf die MAC-Adresse und reicht die Nachricht gleich auf den LAYER-IV, reagieren u.U. zwei Systeme
- NEIN: Über die Netzgrenzen hinaus verursachen doppelte MAC-Adressen kein Problem. Denn sie werden NIEMALS geroutet.

vgl. dazu

- Ältere Analyse: <https://www.heise.de/ratgeber/Werden-MAC-Adressen-auch-knapp-1183242.html>
- Älterer Forecast: <https://www.golem.de/news/ieee-in-25-jahren-koennten-mac-adressen-knapp-werden-1303-98213.html>
- <https://gist.github.com/aallan/b4bb86db86079509e6159810ae9bd3e4>